

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

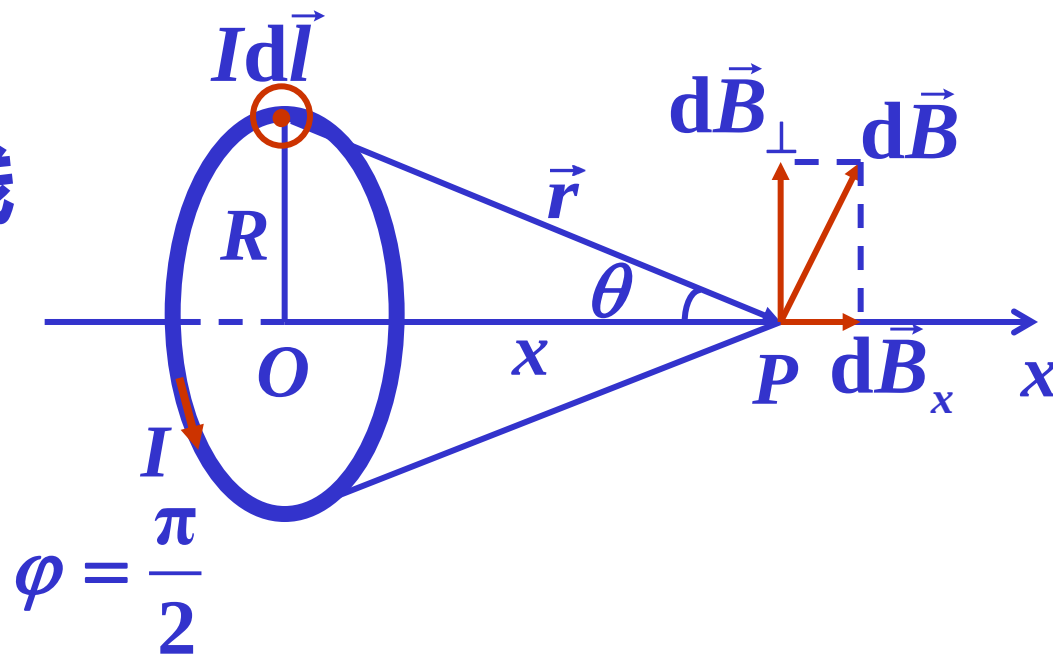
例3. 一圆形载流线圈，电流为 I ，半径为 R ，求圆形线圈轴线上的磁场分布。

解：轴线上一点 P ，到圆形载流线圈中心 O 的距离为 x 。电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁场为：

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \varphi}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

$$dB_x = dB \sin \theta = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} dl$$

$$dB_{\perp} = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 Ix}{4\pi r^3} dl$$



$$\sin \theta = \frac{R}{r}$$

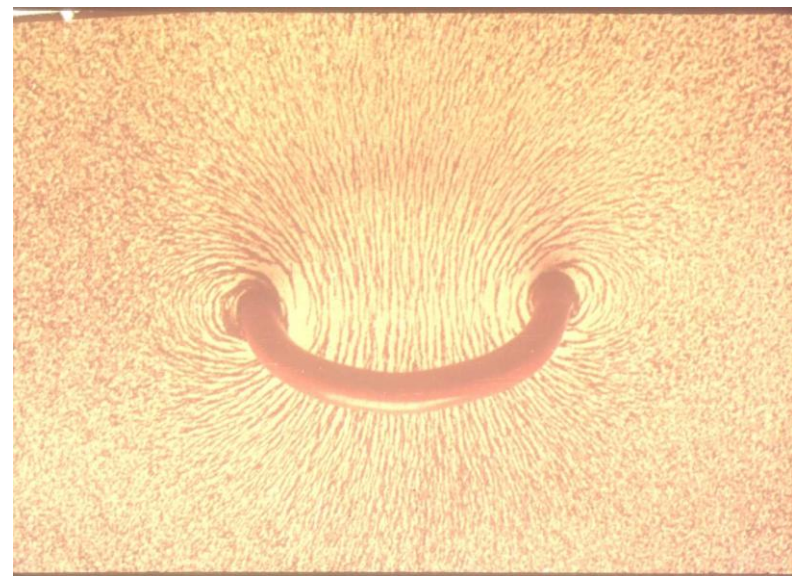
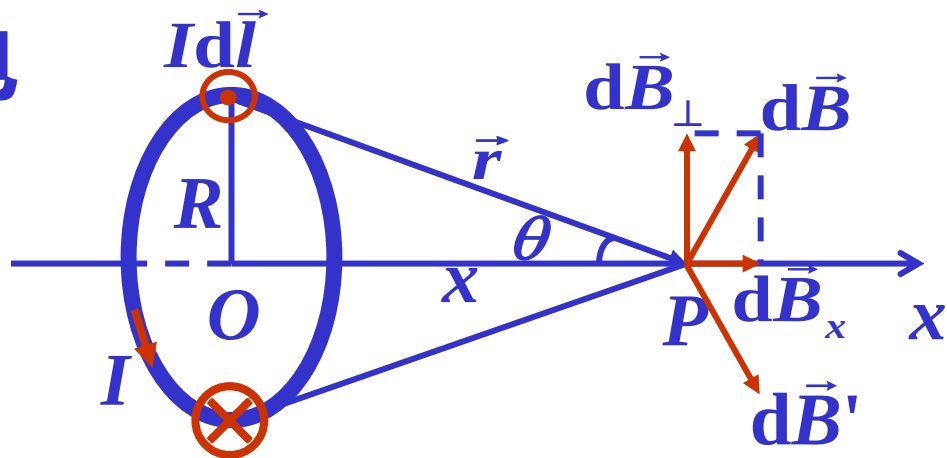
$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

由电流分布的对称性可知，各电流元的 $d\vec{B}_\perp$ 的矢量和为零，所以

$$\begin{aligned} B &= B_x = \int dB_x = \oint \frac{\mu_0 RI}{4\pi r^3} dl \\ &= \frac{\mu_0 RI}{4\pi r^3} \oint dl = \frac{\mu_0 R^2 I}{2r^3} \\ &= \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

方向沿x轴正方向



圆电流的磁感线

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

讨论

(1) 在环心处： $x = 0$

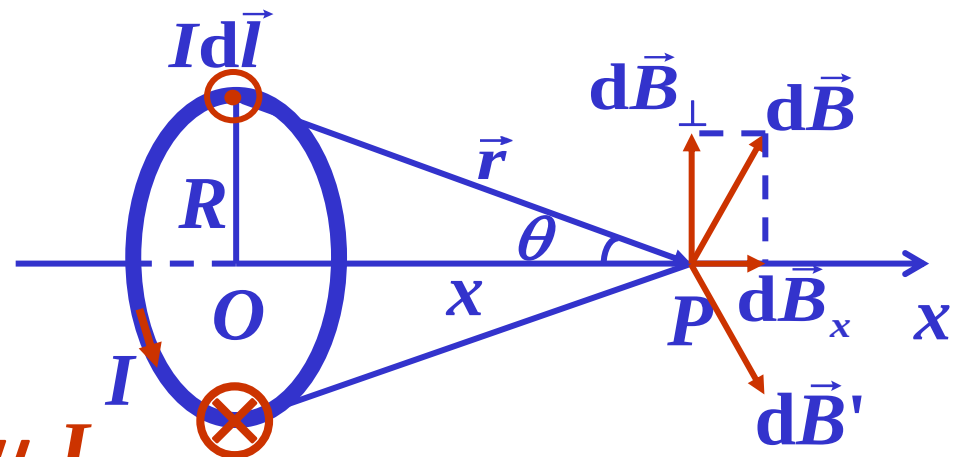
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2) 半圆弧电流圆心处： $B = \frac{\mu_0 I}{4R}$

(3) 张角为 θ 的任意圆弧圆心处： $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$

(4) 若圆形载流导线为 N 匝：

$$B = \frac{N\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

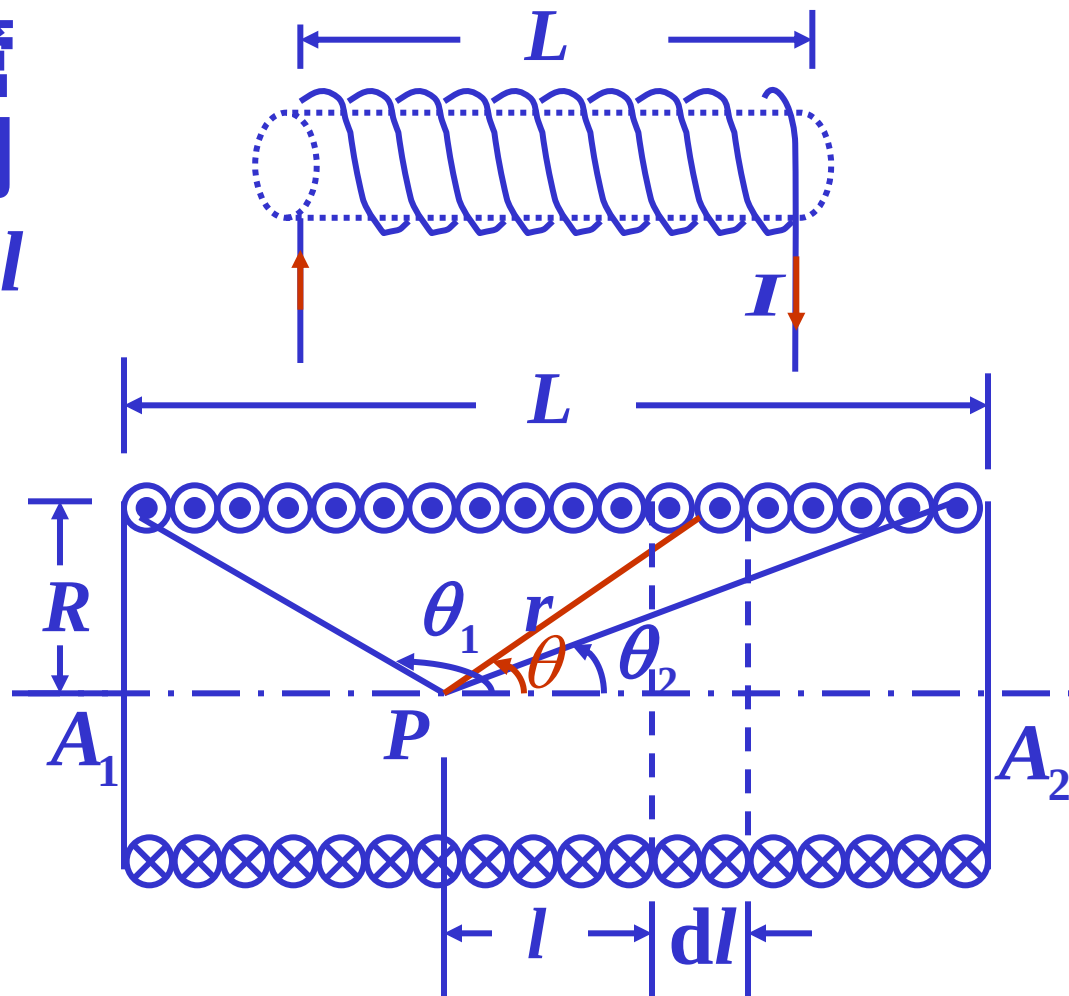


3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

例 4 . 一均匀密绕螺线管，长度为 L ，半径为 R ，单位长度上绕有 n 匝线圈，通有电流 I 。求螺线管轴线上的磁场分布。

解：由于是密绕，可以把螺线管看成是许多匝圆形线圈紧密排列组成的。在距轴线上任一点 P 为 l 处，取长为 dl 的一小段，看成圆电流，其电流强度为：

$$dI = nI dl$$



3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

它在 P 点的场强：

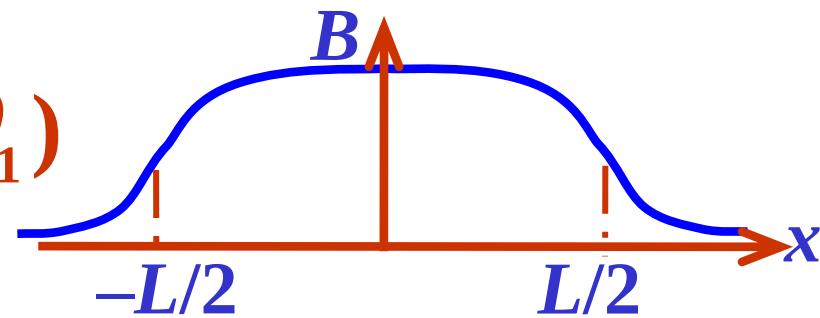
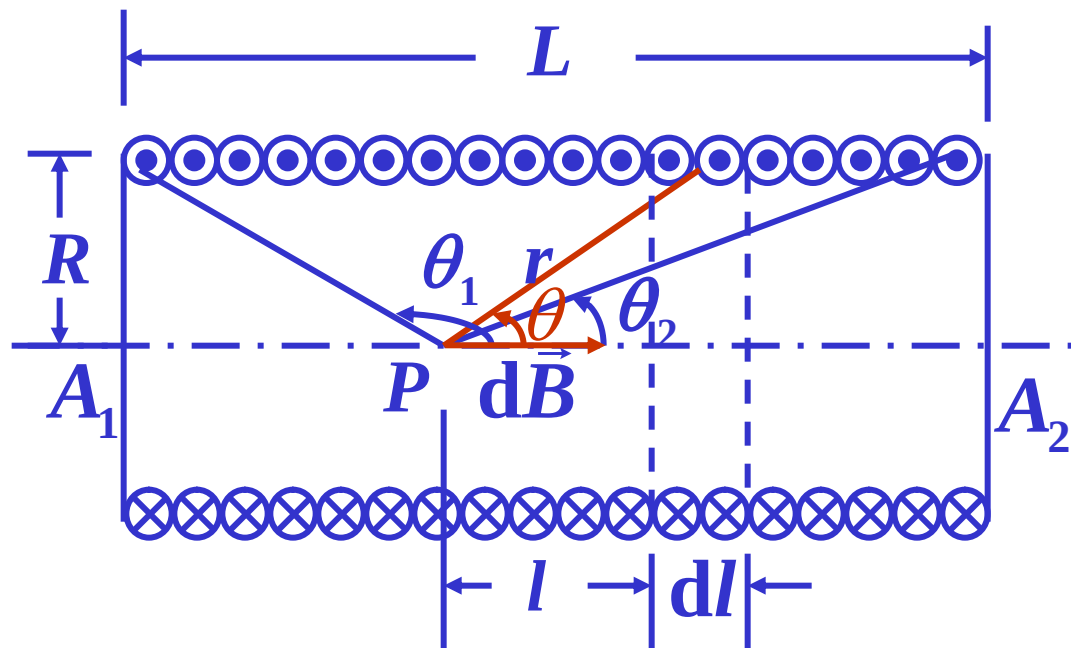
$$dB = \frac{\mu_0 R^2 dI}{2(l^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 n I R^2 dl}{2(l^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$l = R \cot \theta \quad dl = -\frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$dB = -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta$$

$$B = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

方向与电流的绕向成右手螺旋关系



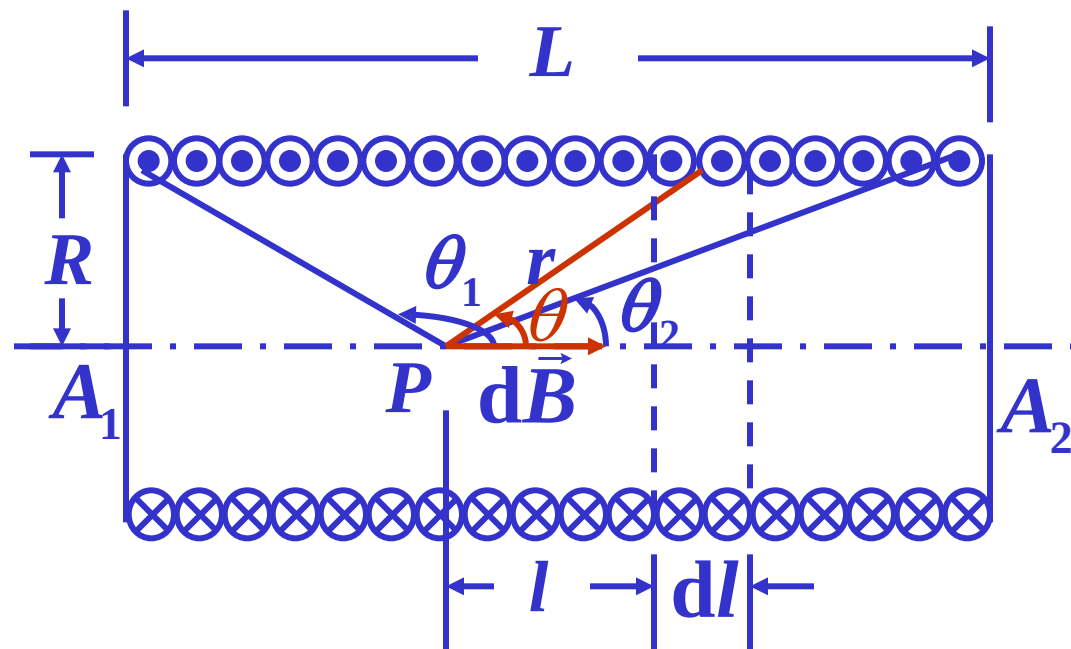
3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$B = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

(1) 无限长($L \gg R$) 直螺线管内
部轴线上任一点：

$$\theta_1 = \pi, \theta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 n I$$



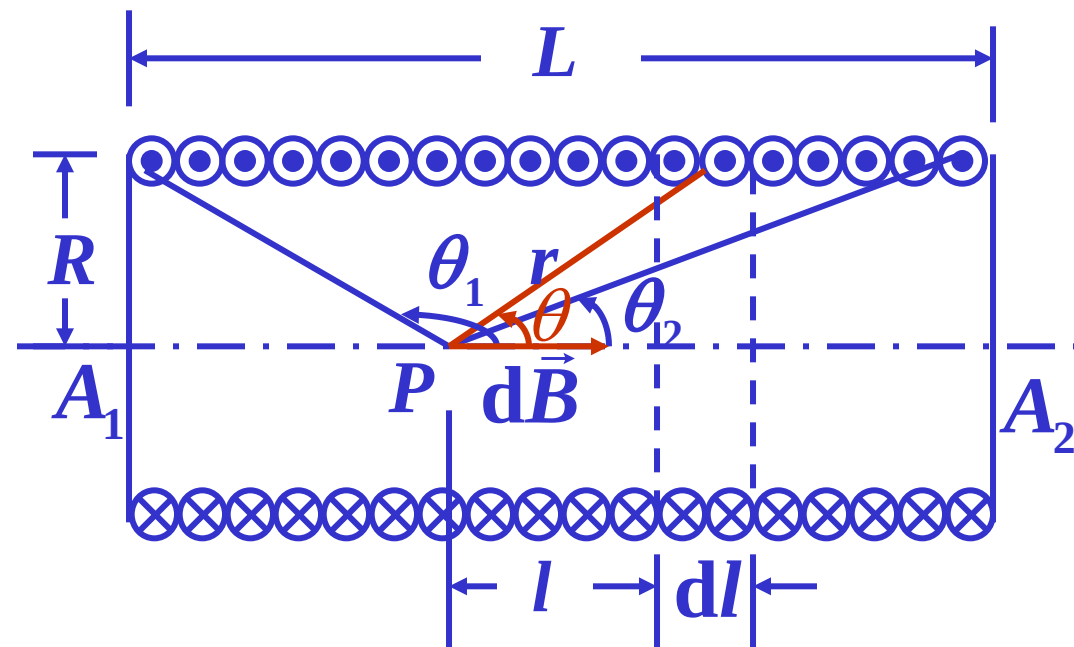
3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$B = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

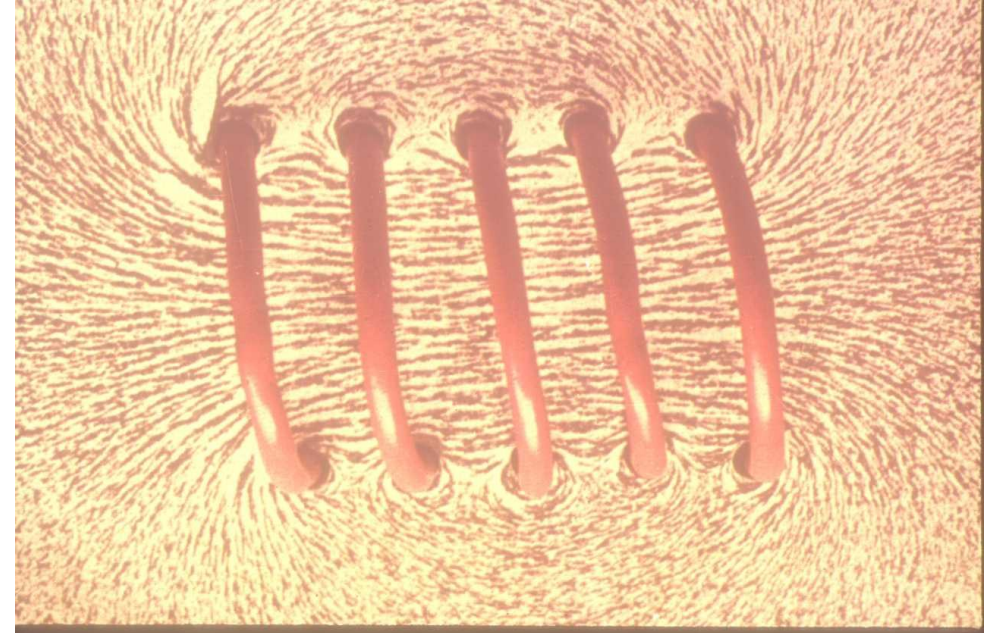
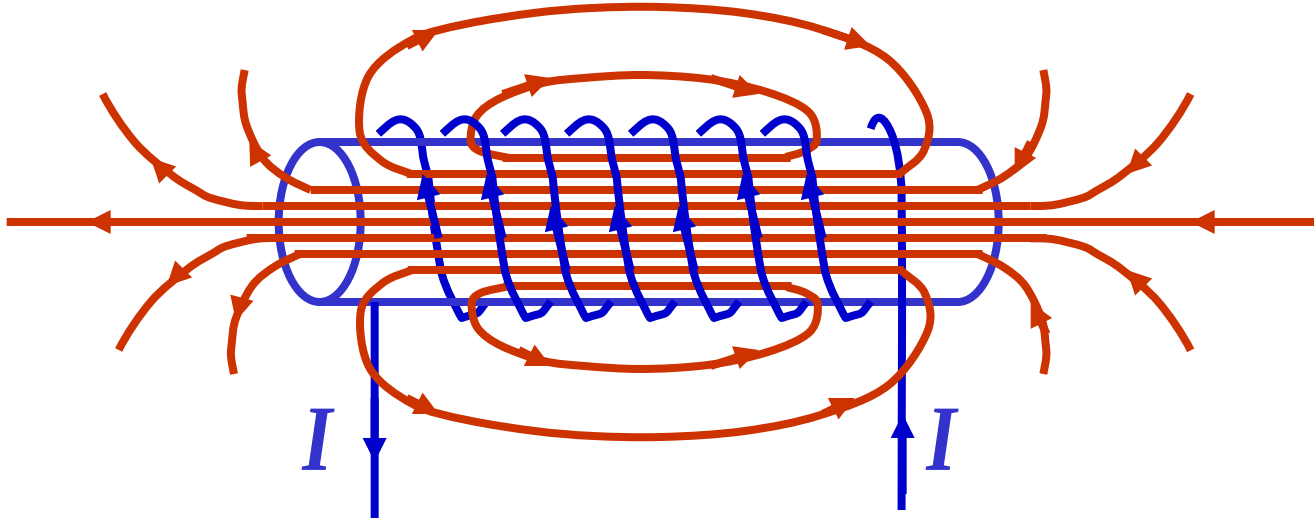
(2) 长直螺线管任一端口中心处，如 A_2

$$\theta_1 = \pi, \theta_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$



3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用



螺线管的磁感线

3.3.3 运动电荷的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

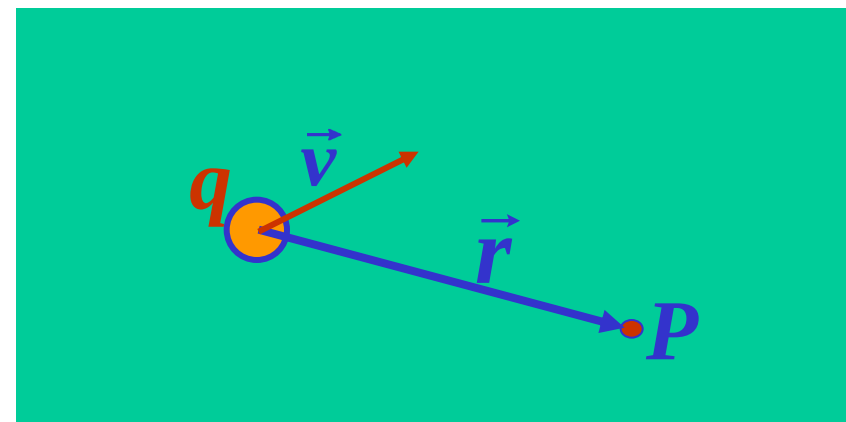
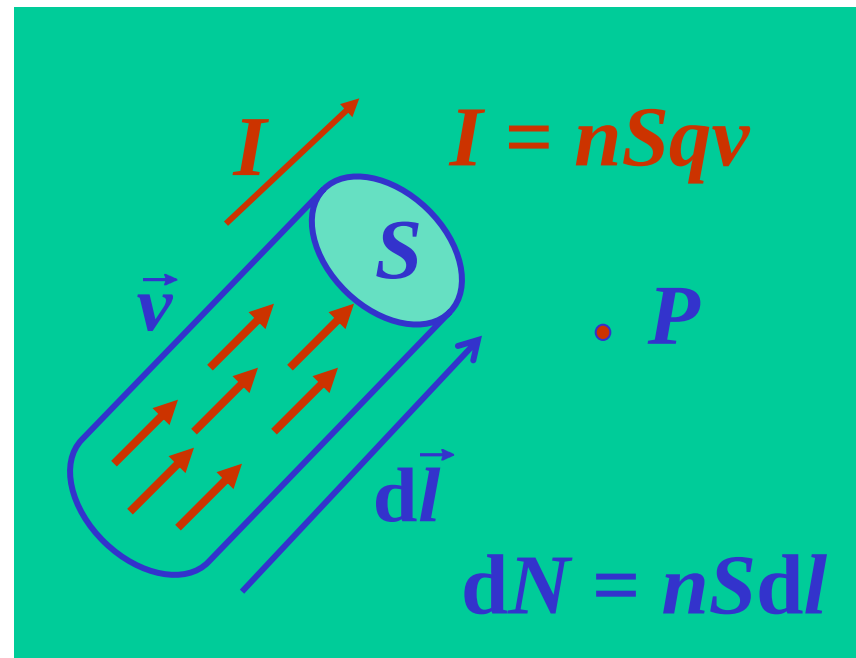
单个电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nSqvd\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$
$$nSdl$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

方向 :

$$\begin{cases} q > 0 & \vec{v} \times \vec{e}_r \\ q < 0 & -\vec{v} \times \vec{e}_r \end{cases}$$



3.3.3 运动电荷的磁场

例：按玻尔模型，基态氢原子中电子绕原子核做半径为 $0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的圆周运动，速度为 $2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。求这个电子在核处产生的磁感应强度的大小。

$$\text{解： } \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e v}{r^2}$$

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{4\pi} \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6}{(0.53 \times 10^{-10})^2}$$
$$= 12.5 \text{ (T)}$$

